

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 7-01

Grupo DEL RÍO:

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

31 de octubre de 2025

Índice

1. Introducción.	1
2. Ensayos.	1
2.1. Tratamientos termicos.	2
2.2. Jominy.	2
2.3. Dureza Rockwell.	2
3. resultados.	2
3.1. Templado, normalizado y recocido:	2
3.2. Jominy	3

Resumen

Elaborar un informe relacionado con la caracterización de materiales desarrollada durante las Jornadas DemoLab. Cada equipo desarrollará su informe sobre los materiales con los cuales trabajó. Extensión: Min 10 páginas / Max 20 páginas. [NOTA: Anualmente la Cátedra asignará los Casos de Estudio a cada equipo de trabajo]. Adicionalmente,
ENSAYOS A REALIZAR:

- Tratamiento Térmico
- Jominy
- Fatiga
- Dureza
- Tracción-Compresión
- Micrografía (actividad realizada en el TP 2-02)
- Chispa

1. Introducción.

En el presente trabajo se expondran los resultados obtenidos de los ensayos de dureza Rockwell, tratamiento termico y Jominy realizados en el laboratorio y con esos datos se analizara que materiles podrian ser los trabajados durante los ensayos del laboratorio.

2. Ensayos.

Las piezas ensayadas fueron 12 probetas obtenidas de 3 macizos de seccion redonda (4 piezas cada redondo) de materiales distintos y una probeta mecanizada para el ensayo jominy.

2.1. Tratamientos termicos.

A todas las piezas se les realizo un tratamiento termico en siendo calentadas en un horno a 850 °C durante 3 horas, la probeta del jominy se retiro al estar lista para hacer su ensayo.

Para el resto de probetas lo que se hizo fue separandolas en 4 grupos de tres con los 3 distintos materiales en cada grupo se les aplico distintos tipos de enfriamiento.

- Al primer grupo se les enfrio en agua (temple en agua),
- al segundo grupo se les enfrio en aceite (temple en aceite),
- al tercer grupo se les enfrio al aire (normalizado) y por ultimo
- al cuarto grupo se le dejo enfriando dentro del horno apagado durante 24 horas (recocido).

2.2. Jominy.

El ensayo Jominy, nos permite conocer con mucha aproximacion, la dureza maxima y minima que la pieza adquirira en el temple y que tanta va a ser la penetracion del mismo (templabilidad).

Al sacar la probeta usada para este ensayo, del horno, se le coloco en un soporte en donde recibe un chorro de agua por la parte de debajo durante 20 minutos, generando un tratamiento termico asimetrico.

Luego de enfriarse se tomaron los valores de dureza rockwell a lo largo de la probeta cada 2 mm.

2.3. Dureza Rockwell.

Es un ensayo de dureza en el que el valor obtenido es representativo de la profundidad de penetracion permanente lograda por el penetrador, el ensayo se realiza primero aplicando una carga inicial de 10 kg, para luego aplicar una carga que variara segun el tipo de penetrador que se este utilizando y lo cual nos dara una escala distinta para cada penetrador. siendo Rockwell B y rockwell C (las escalas usadas) una bolita de acero de 1/16" con una carga adicional de 90 kg y un cono de diamante con una carga adicional de 140 kg respectivamente.

Para sacar la dureza de las probetas que recifieron un tratamiento termico, lo que se hizo fue, tomar dureza en tres puntos separados por unos centimetros unos de otros en cada probeta, excepto para el ensayo de Jominy en el que se tomaron valores de dureza separados por 2 mm a lo largo de la probeta.

3. resultados.

3.1. Templado, normalizado y recocido:

los resultados obtenidos en las 12 probetas para los 4 tratamientos termicos distintos son:

Tratamiento	Dureza de los materiales		
	Material 1	Material 2	Material 3
Recocido	80 HRB	77 HRB	48 HRB
	78 HRB	79 HRB	48 HRB
	80 HRB	81 HRB	48 HRB
Normalizado	91 HRB	87 HRB	50 HRB
	91 HRB	89 HRB	53 HRB
	91 HRB	87 HRB	54 HRB
Temple en aceite	88 HRB	91 HRB	61 HRB
	97 HRB	83 HRB	63 HRB
	93 HRB	93 HRB	65 HRB
Temple en agua	46 HRC	50 HRC	4 HRC
	59 HRC	55 HRC	3 HRC
	56 HRC	56 HRC	5 HRC

Tabla 1: Durezas Rockwell de las probetas según material y tratamiento térmico.

3.2. Jominy

Resultados de dureza obtenidos a lo largo de la probeta:

Distacia desde la base (mm)	Dureza Rockwell C
0	53
2	53
4	28
6	21
8	19
10	21
12	18
14	13
16	13
20	16
24	14
28	11
32	12
36	12
56	9

Tabla 2: Resultados de la dureza en el ensayo Jominy.

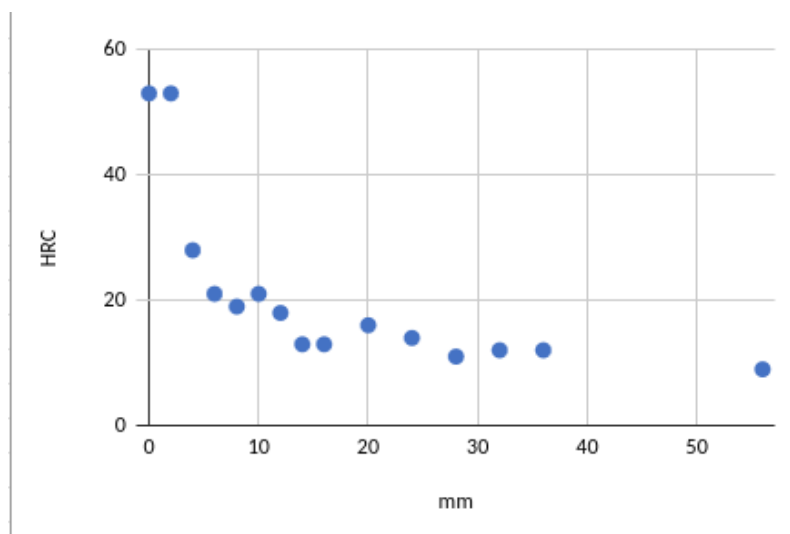


Figura 1: Evolucion de la dureza segun la distancia.